Функциональная модель IDEF0

Информационная система компьютерного клуба:
бронирование, игровые сеансы, турниры, платежи, ремонт, отчётность и настройка

Учебный вариант · 13 диаграмм · 3 уровня декомпозиции

I — Input: входы подаются к блоку слева.

C — Control: управления подаются сверху.

O — Output: результаты выходят справа.

M — Mechanism: исполнители и средства подаются снизу.

1. A-0 — Обеспечивать работу компьютерного клуба

C1 Законодательство
C2 Правила клуба
C3 Тарифная политика
C4 Политика безопасности

↓

I1 Заявки клиентов →
I2 Платёжные данные
I3 Заявки на турниры →
I4 Заявки на ремонт →
I5 Данные оборудования →

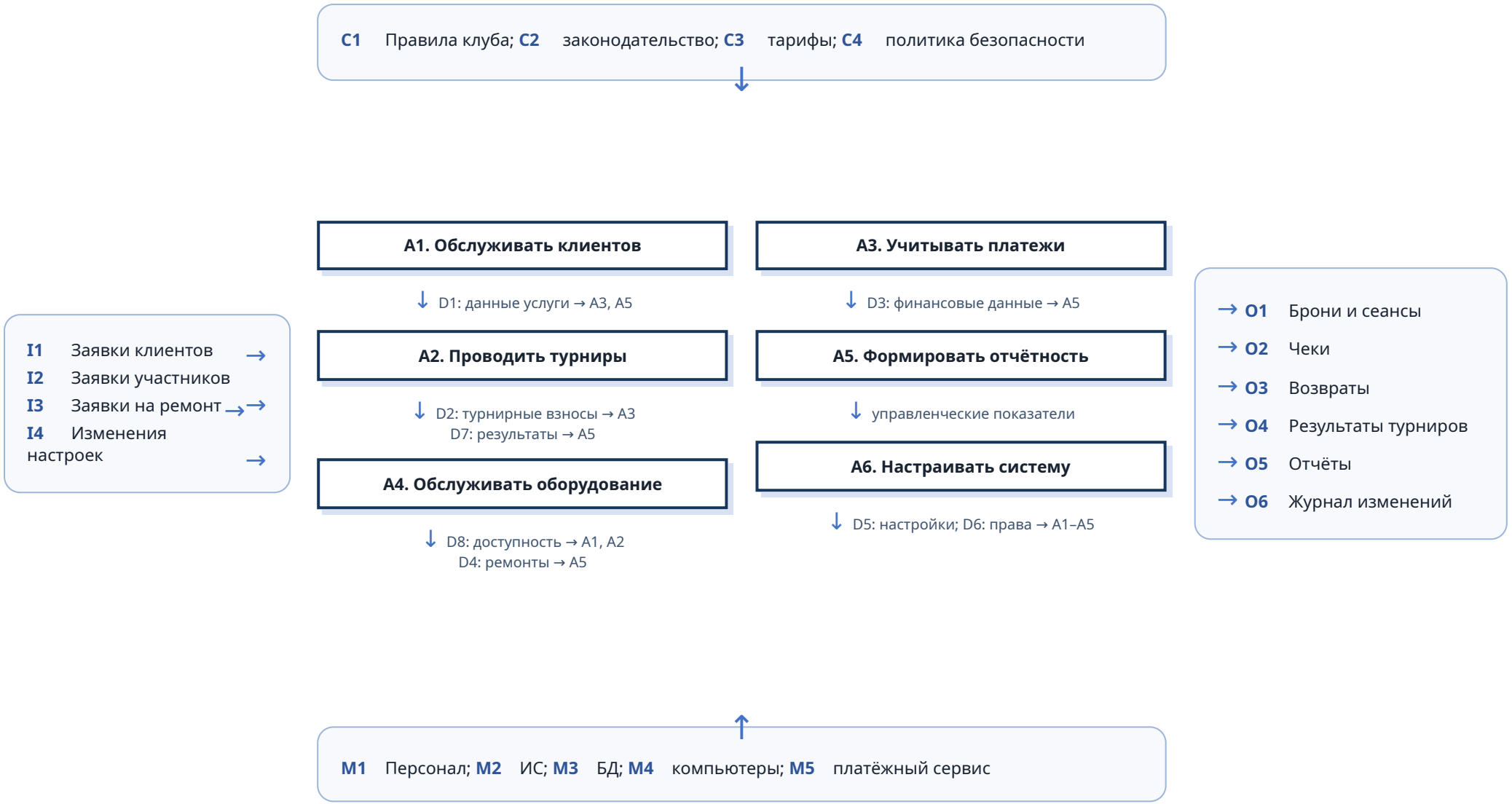
A-0
Обеспечивать работу компьютерного клуба

→ **O1** Оказанные услуги
→ **O2** Чеки и возвраты
→ **O3** Результаты турниров
→ **O4** Статусы ремонта
→ **O5** Отчёты

↑

M1 Персонал клуба; **M2** информационная система; **M3** компьютеры и сеть
M4 База данных; **M5** касса и платёжный сервис

2. A0 — Основные процессы компьютерного клуба



3. A1 — Обслуживать клиентов

C1 Правила бронирования; **C2** тарифы; **C3** расписание клуба
C4 Подтверждение оплаты; **C5** доступность компьютеров

↓

I1 Данные клиента →
I2 Параметры бронирования →
I3 Запрос изменения времени →

A11. Идентифицировать клиента

↓ D11: профиль клиента

A12. Подобрать компьютер и время

↓ D12: доступные варианты

A13. Создать или изменить бронь

↓ D13: бронь; D14: платёжное поручение → A3

A14. Открыть и вести сеанс

↓ D15: данные использования

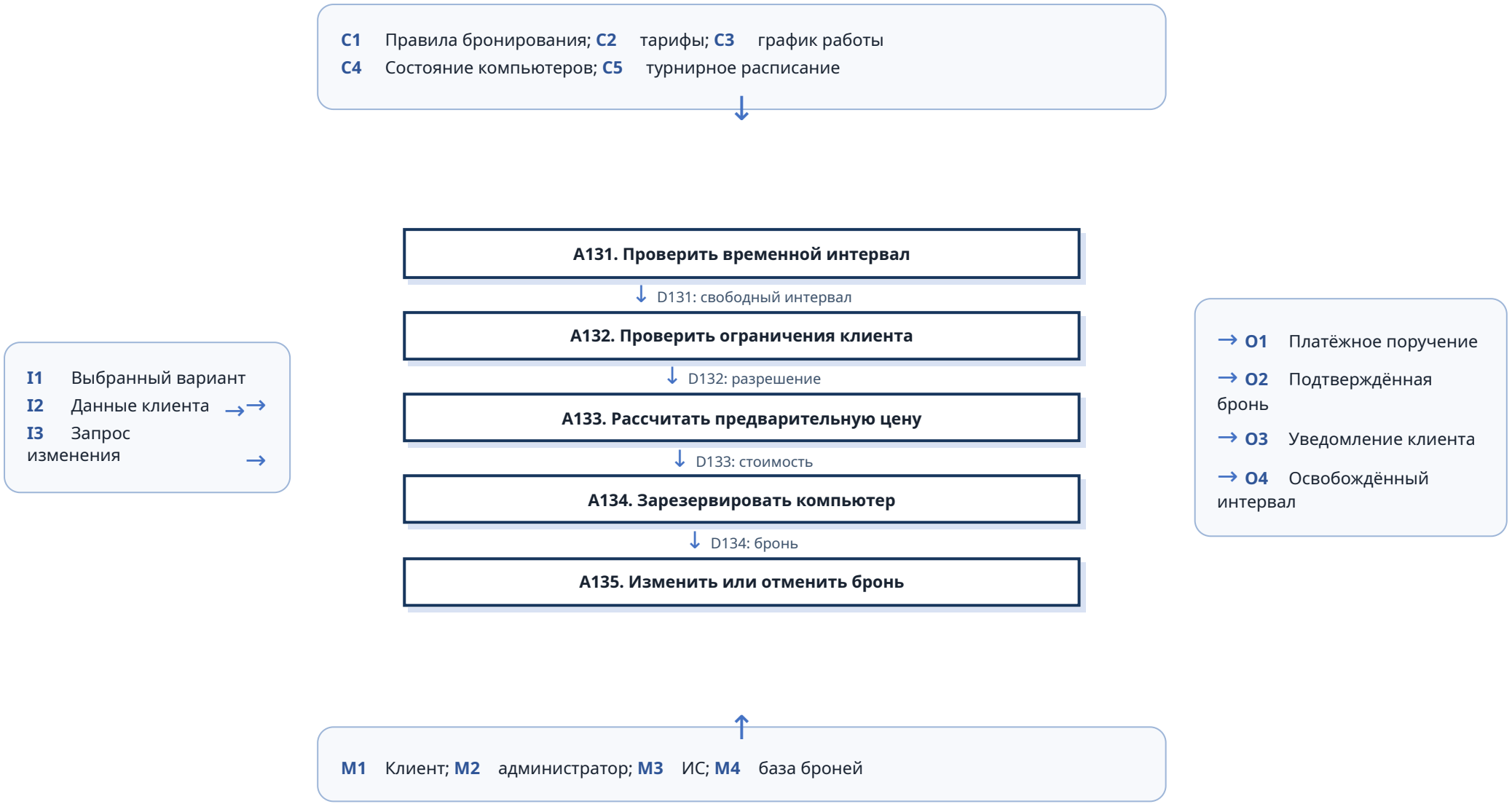
A15. Завершить обслуживание

→ **O1** Подтверждение брони
→ **O2** Активный сеанс
→ **O3** Завершённый сеанс
→ **O4** Данные услуги для A3
→ **O5** Данные загрузки для A5

↑

M1 Клиент; **M2** администратор; **M3** ИС; **M4** база клиентов; **M5** игровой компьютер

4. A13 — Создать или изменить бронь



Состояния брони: черновик → ожидает оплаты → подтверждена → клиент прибыл → использована. Альтернативные результаты: истекла, отменена, неявка.

5. A14 — Открыть и вести игровой сеанс

C1 Оплата подтверждена; **C2** время окончания; **C3** правила продления
C4 Следующая бронь; **C5** режим работы клуба

↓

I1 Бронь →
I2 Клиент →
I3 Запрос продления или сокращения →

A141. Подтвердить прибытие клиента

↓ D141: разрешение запуска

A142. Назначить рабочее место

↓ D142: назначенный компьютер

A143. Запустить игровой сеанс

↓ D143: параметры сеанса

A144. Изменить продолжительность

↓ D144: обновлённый сеанс

A145. Контролировать оставшееся время

↓ D145: сигнал завершения

A146. Завершить сеанс и освободить компьютер

→ **O1** Активный сеанс
→ **O2** Счёт на доплату
→ **O3** Новое время окончания
→ **O4** Данные использования
→ **O5** Свободный компьютер

↑

M1 Администратор; **M2** ИС; **M3** клиентский компьютер; **M4** сервер управления

6. A2 — Проводить турниры

C1 Регламент турнира; **C2** расписание клуба
C3 Возрастные ограничения; **C4** доступность оборудования

↓

I1 Параметры турнира →
I2 Заявки участников
I3 Результаты матчей →
→

A21. Создать турнир

↓ D21: карточка турнира

A22. Зарегистрировать участников

↓ D22: данные взносов → A3
D23: допущенные участники

A23. Сформировать сетку и расписание

↓ D24: резерв компьютеров → A1
D25: турнирная сетка

A24. Провести матчи

↓ D26: подтверждённые результаты

A25. Подвести итоги

→ **O1** Список участников
→ **O2** Итоговая таблица
→ **O3** Список победителей

↑

M1 Организатор; **M2** судья; **M3** ИС; **M4** игровые компьютеры

7. A24 — Провести матчи

C1 Турнирный регламент; **C2** расписание матчей; **C3** правила технического поражения

↓

I1 Турнирная сетка →
I2 Счёт матча →
I3 Протест участника →

A241. Проверить явку участников

↓ D241: состав матча

A242. Подготовить игровые места

↓ D242: готовые компьютеры

A243. Запустить матч

↓ D243: активный матч

A244. Зафиксировать результат

↓ D244: предварительный результат

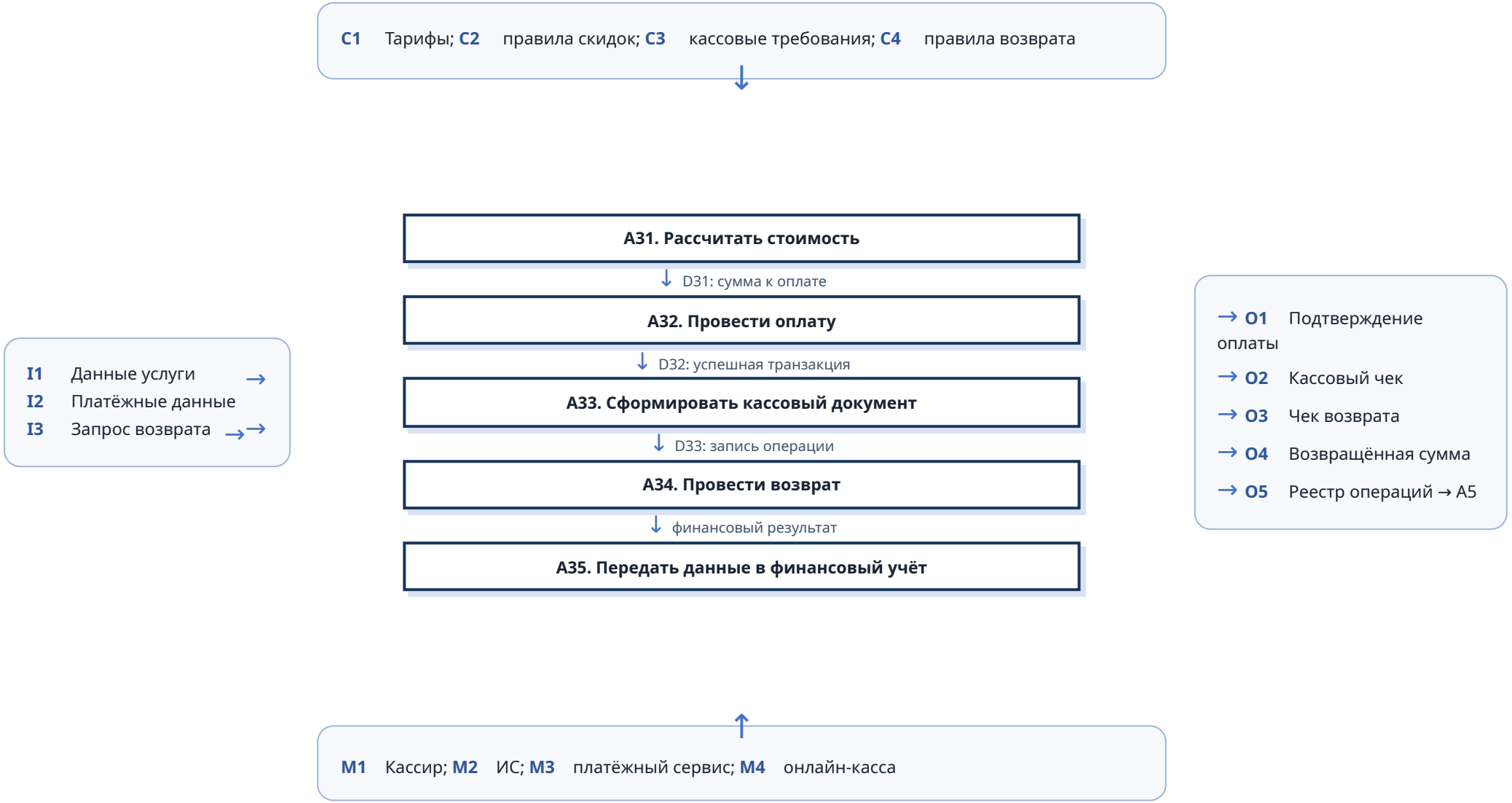
A245. Подтвердить или скорректировать итог

→ **O1** Результат матча
→ **O2** Участник следующего этапа

↑

M1 Судья; **M2** организатор; **M3** ИС; **M4** компьютеры

8. A3 — Учитывать платежи



9. A32 — Провести оплату

C1 Разрешённые способы оплаты; **C2** лимиты операций; **C3** требования платёжного сервиса

↓

I1 Сумма →
I2 Способ оплаты →
I3 Платёжные реквизиты →

A321. Выбрать способ оплаты

↓ D321: параметры платежа

A322. Создать платёжную операцию

↓ D322: запрос оплаты

A323. Передать запрос платёжному сервису

↓ D323: ответ сервиса

A324. Проверить результат операции

↓ D324: проверенный результат

A325. Изменить статус платежа и заказа

→ **O1** Оплата подтверждена
→ **O2** Оплата отклонена
→ **O3** Код транзакции

↑

M1 Кассир; **M2** ИС; **M3** терминал; **M4** платёжный сервис

10. A4 — Обслуживать оборудование

C1 Регламент ремонта; **C2** приоритеты заявок; **C3** гарантийные условия; **C4** нормативы обслуживания

↓

I1 Сообщение о проблеме →

I2 Данные мониторинга →

A41. Зарегистрировать заявку

↓ D41: заявка

A42. Провести диагностику

↓ D42: недоступность → A1, A2
D43: диагноз

A43. Запланировать ремонт

↓ D44: задание

A44. Выполнить ремонт

↓ D45: отремонтированное оборудование

A45. Проверить и вернуть в эксплуатацию

→ **O1** Закрытая заявка

→ **O2** Доступное оборудование

→ **O3** История ремонта

↑

M1 Администратор; **M2** техник; **M3** диагностические средства; **M4** запчасти; **M5** ИС

11. A44 — Выполнить ремонт

C1 Диагноз; **C2** задание на ремонт; **C3** техника безопасности; **C4** гарантийные ограничения

↓

I1 Неисправное оборудование →

I2 Запасные части →

A441. Подготовить оборудование к ремонту

↓ D441: подготовленное оборудование

A442. Устранить неисправность

↓ D442: результат работ

A443. Заменить комплектующие

↓ D443: обновлённая конфигурация

A444. Выполнить контрольное тестирование

↓ D444: результат тестирования

A445. Зафиксировать результаты ремонта

→ **O1** Выполненные работы

→ **O2** Использованные материалы

→ **O3** Исправное оборудование

↑

M1 Технический специалист; **M2** инструменты; **M3** запчасти; **M4** ИС

12. A5 — Формировать отчётность

C1 Отчётный период; **C2** форма отчёта; **C3** требования руководства; **C4** правила финансового учёта

I1 Данные сеансов →
I2 Данные платежей →
I3 Данные турниров
I4 Данные ремонтов →

A51. Собрать исходные данные

↓ D51: набор данных

A52. Проверить полноту и корректность

↓ D52: проверенные данные

A53. Рассчитать показатели

↓ D53: показатели

A54. Сформировать отчёт

↓ D54: проект отчёта

A55. Представить или экспортировать

→ **O1** Перечень ошибок
→ **O2** Финансовый отчёт
→ **O3** Отчёт загрузки
→ **O4** Отчёт по ремонтам

↑

M1 Управляющий; **M2** бухгалтер; **M3** ИС; **M4** база данных

13. A6 — Настраивать систему

C1 Политика безопасности; **C2** матрица ролей; **C3** правила администрирования; **C4** требования аудита

↓

I1 Запрос изменения →
I2 Новые параметры
I3 Данные сотрудников →
I4 Данные оборудования →

A61. Проверить полномочия

↓ D61: разрешённый запрос

A62. Изменить тарифы и правила

↓ D62: конфигурация

A63. Настроить пользователей и роли

↓ D63: изменения доступа

A64. Настроить рабочие места и оборудование

↓ D64: все изменения

A65. Зарегистрировать изменения

→ **O1** Новые тарифы
→ **O2** Роли и права
→ **O3** Конфигурация рабочих мест
→ **O4** Журнал аудита
→ **O5** Результат настройки

↑

M1 Управляющий; **M2** системный администратор; **M3** ИС; **M4** база данных